Lv2 ポリプ

中3数学　2章　平方根　／　基礎問題20問

(1) 0.64 の平方根を答えなさい。

答え　± 0.8

$0.8^2=0.64$

(2) $\sqrt{\ }$ を使わずに表しなさい。

$\sqrt{\frac{9}{16}}$

答え　$\frac{3}{4}$

$(\frac{3}{4})^2=\frac{9}{16}$

(3) 値を求めなさい。

$-(-\sqrt{7})^2$

答え　-7

$(-\sqrt{7})^2=7$ に $-$ をつける

(4) $3<\sqrt{a}<4$ にあてはまる自然数 a は何個ありますか。

答え　6個

2乗して $9<a<16$

$a=10$、11、12、13、14、15

(5) $\sqrt{45}$ の整数部分を答えなさい。

答え　6

$6^2=36$、$7^2=49$ より $6<\sqrt{45}<7$

(6) 次の数のうち、無理数をすべて選びなさい。

$\sqrt{9}$、$\sqrt{12}$、0.3、π、$-\frac{2}{7}$

答え　$\sqrt{12}$、π

$\sqrt{9}=3$ は有理数

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ は分数で表せない

(7) $\frac{5}{11}$ を循環小数で表しなさい。

答え　$0.\dot{4}5\dot{}$

$5\div11=0.4545\cdots\cdots$

(8) 3500 m が 10 m の位までの測定値のとき、(整数部分が1けたの小数)×(10の累乗) の形で表しなさい。

答え　3.50×10^3 m

有効数字は 3、5、0 の3けた

(9) ある数 a の小数第1位を四捨五入すると 8 になった。a の範囲を不等号で表しなさい。

答え　$7.5\leqq a<8.5$

7.5 はふくむ（≦）、8.5 はふくまない（<）

(10) $\sqrt{2}\times\sqrt{18}$

答え　6

$\sqrt{36}$

(11) $\sqrt{56}\div\sqrt{7}$

答え　$2\sqrt{2}$

$\sqrt{\frac{56}{7}}=\sqrt{8}$

(12) $2\sqrt{3}\times\sqrt{15}$

答え　$6\sqrt{5}$

$2\sqrt{45}=2\times3\sqrt{5}$

(13) $\sqrt{20}\times\sqrt{30}$

答え　$10\sqrt{6}$

$2\sqrt{5}\times\sqrt{30}=2\sqrt{150}=2\times5\sqrt{6}$

(14) 分母を有理化しなさい。

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{12}}$$

答え $\boldsymbol{\frac{\sqrt{15}}{6}}$

$\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{5}\times\sqrt{3}}{2\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$

(15) $\sqrt{27}+\sqrt{12}-\sqrt{3}$

答え $\boldsymbol{4\sqrt{3}}$

$3\sqrt{3}+2\sqrt{3}-\sqrt{3}$

(16) $\sqrt{18}-\frac{8}{\sqrt{2}}$

答え $\boldsymbol{-\sqrt{2}}$

$3\sqrt{2}-4\sqrt{2}$

(17) $\sqrt{3}(\sqrt{6}-\sqrt{3})$

答え $\boldsymbol{3\sqrt{2}-3}$

$\sqrt{18}-3$

(18) $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-4)$

答え $\boldsymbol{-3-2\sqrt{5}}$

$5+(2-4)\sqrt{5}-8$

(19) $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2$

答え $\boldsymbol{8-4\sqrt{3}}$

$6-2\sqrt{12}+2=8-4\sqrt{3}$

(20) $(2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-1)$

答え $\boldsymbol{11}$

$(2\sqrt{3})^2-1^2=12-1$